

电子科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

考生注意：全部答案必须写在答题纸上，否则后果自负。

一、选择题(每题 5 分，共 25 分)

1、下面哪个信号是周期信号_____。

A. $x(t) = \cos(2t) + \cos(\pi t)$

B. $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-(t-3k)^2}$

C. $x[n] = e^{j(\frac{n+\pi}{6})}$

D. $x[n] = \cos\left(\pi^2 n + \frac{\pi}{4}\right)$

2、已知 LTI 系统的单位冲击响应为 $h[n] = 2^{n-1}(u[n-1] - u[n-3])$ ，当输入为 $x[n] = 2\delta[n+1] - \delta[n-1]$ 时，零状态输出为 $y[n] =$ _____。

A. $2\delta[n] + 4\delta[n-1] - \delta[n-2] - 2\delta[n-3]$

B. $2\delta[n+1] + 4\delta[n] - \delta[n-1] - 2\delta[n-2]$

C. $2\delta[n] - \delta[n-1] + 4\delta[n-2] - 2\delta[n-3]$

D. $2\delta[n+1] - \delta[n] + 4\delta[n-1] - 2\delta[n-2]$

3、已知信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) = \frac{2(1-\sin\omega)}{\omega^2}$ ，则 $f\left(2-\frac{t}{2}\right)$ 的傅里叶变换为_____。

A. $e^{-4j\omega} \cdot \frac{[1+\sin(2\omega)]}{\omega^2}$

B. $2e^{2j\omega} \cdot \frac{[1-\sin(\omega)]}{\omega^2}$

C. $e^{-2j\omega} \cdot \frac{[1-\sin(\omega)]}{\omega^2}$

D. $2e^{4j\omega} \cdot \frac{[1-\sin(2\omega)]}{\omega^2}$

4、已知某 LTI 系统的单位冲激响应 $h[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ ，当输入 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 时，系统的零状响应为 $y[n] =$ _____。

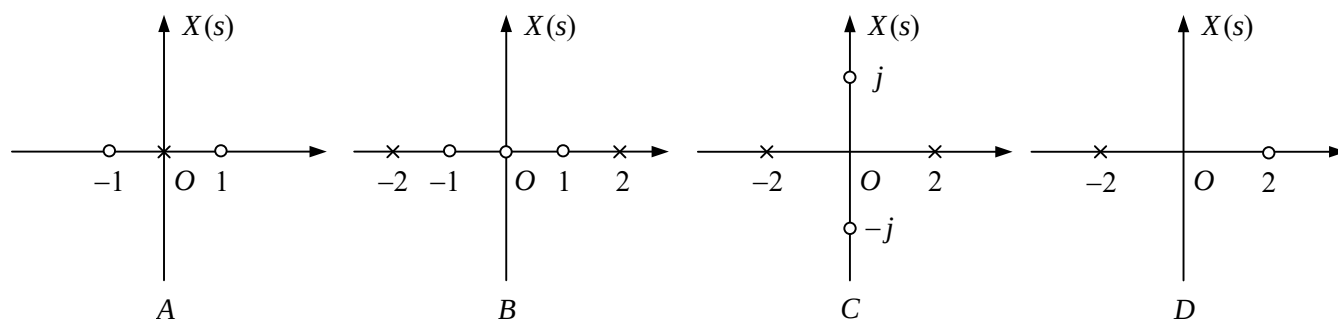
A. $2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$

B. $\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n$

C. $3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$

D. $\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n$

5、若 $x(t)$ 为奇时间信号，则 $X(s)$ 的零极点图可能为_____。



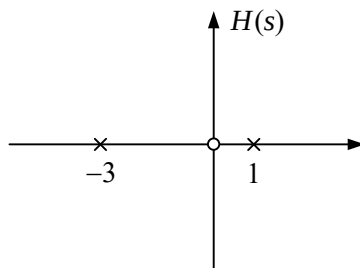
二、填空题(每题 5 分，共 25 分)

1、已知一离散因果系统的差分方程为 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$ ，输入信号 $x[n] = 3\delta[n-1]$ ，则输出 $y[n] =$ _____。

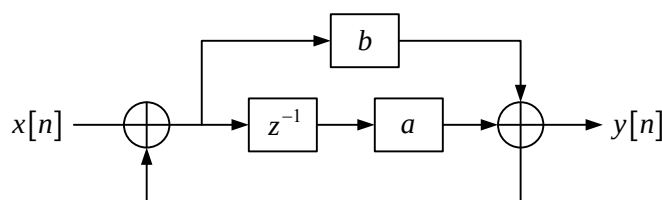
2、已知 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$, $g(t) = \begin{cases} 1 & |t| < 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$, 求 $\int_0^{21} p\left(\frac{t-2}{4}\right) \cdot g\left(\frac{t}{7}\right) dt = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3、已知信号 $x(t) = \left(\frac{\sin 100\pi t}{\pi t}\right)^2 \cos(\pi t)$, 则其最大不失真采样频率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ Hz。

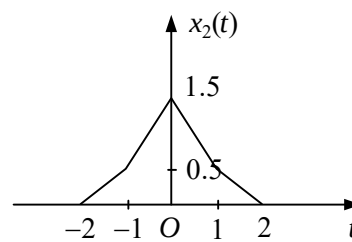
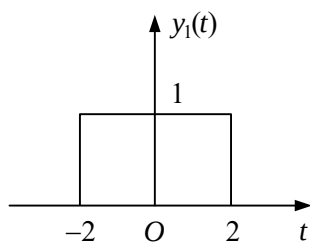
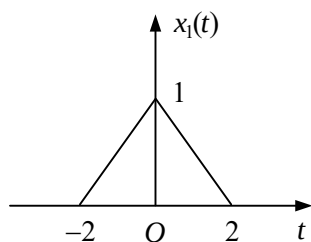
4、若 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)e^{2t}| dt < \infty$ 且 $H(s)$ 的零极点分布如下图所示, 则系统是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (稳定/不稳定) 系统。



5、某离散因果系统框图如下图所示, 假设系统稳定, 则 a 、 b 应满足 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



三、(10 分) 现有某 LTI 系统, 输入 $x_1(t)$ 时所得输出为 $y_1(t)$, 波形如下:



(1) 若输入 $x_2(t)$, 计算并画出 $y_2(t)$ 的波形;

(2) 若 $x_1(t) = f\left(1 - \frac{t}{3}\right)$, 计算并画出 $f(t)$ 波形。

四、(15 分) 已知系统满足: $y(t) = \int_{-\infty}^t \cos(t-\tau)x(\tau+1)d\tau$ 。

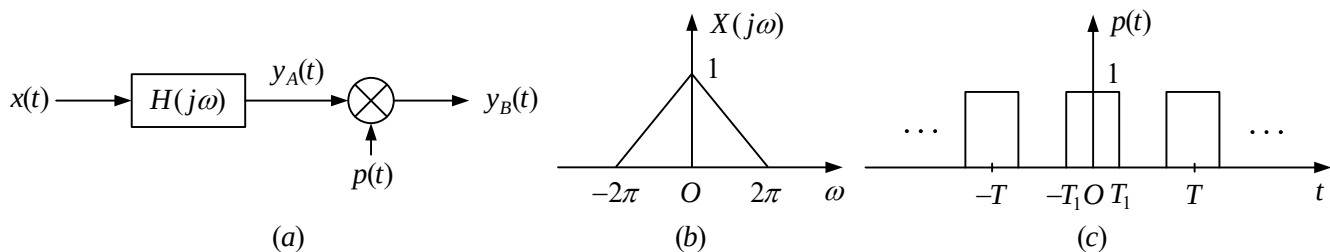
(1) 求出该系统的单位冲激响应 $h(t)$;

(2) 判断该系统的因果稳定性;

(3) 当输入 $x(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$ 时, 求输出 $y(t)$ 。

五、(10 分) 已知 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t) = e^{-3t}u(t)$, 当输入为 $x(t) = u(t-3) - u(t-5)$ 时, 求系统的零状态响应 $y(t)$ 。

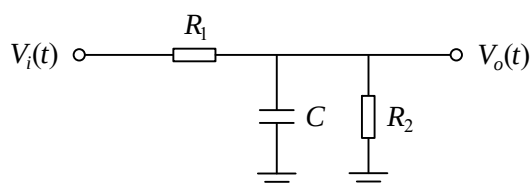
六、(10 分) 已知某系统框图如下图(a)所示, 其中 $h(t) = \frac{\sin \pi t}{t}$, $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 及 $p(t)$ 分别如下图(b)和(c)所示。



(1) 假设 $y_A(t)$ 与 $p(t)$ 相乘后的频谱不发生混叠，画出 $y_A(t)$ 、 $y_B(t)$ 的频谱图；

(2) 若能从 $y_B(t)$ 中无失真恢复 $y_A(t)$ ，则 $p(t)$ 中 T ， T_1 应满足什么条件？

七、(15 分) 已知某电路图如下图所示，其中 $R_1 = R_2 = 100k\Omega$ ， $C = 0.1\mu F$ 。



(1) 计算该系统的传递函数 $H(s)$ ；

(2) 计算该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；

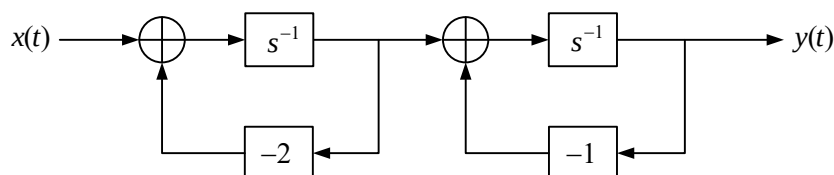
(3) 若 $V_i(t) = \cos t$ ，写出 $V_o(t)$ 。

八、(10 分) 计算下列各式的结果：

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 \pi t}{t^2} dt$ ；

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^3 \pi t}{t^3} dt$ 。

九、(15 分) 一连续时间 LTI 系统的框图如下图所示：



(1) 若该系统为因果系统，计算其 $h(t)$ 并判断其稳定性；

(2) 若输入信号 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ， $y(0^-) = 2$ ， $y'(0^-) = 1$ ，求输出 $y(t)$ 。

十、(15 分) 已知一离散系统，其差分方程为：

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n-1]$$

(1) 若系统稳定，求冲激响应 $h[n]$ ，并判断其因果性；

(2) 若输入 $x[n] = \cos(\pi n)$ ，求输出 $y[n]$ ；

(3) 画出该系统的模拟框图。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

BAACB

二、解：

1、填： $3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$

2、填： 8

3、填： 201

4、填： 稳定

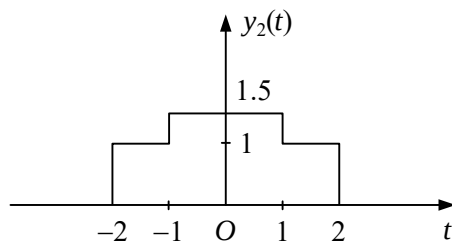
5、填： $b < 1, b-1 < a < 1-b$ 或 $b > 1, 1-b < a < b-1$

三、解：

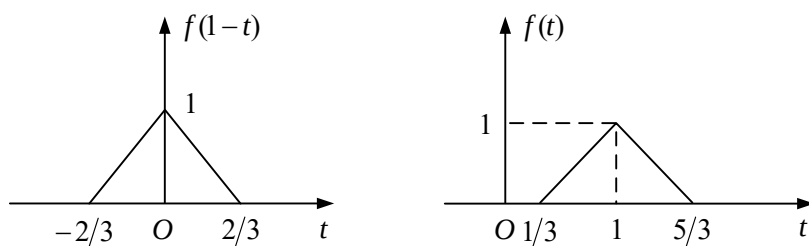
(1) 由图可知 $x_2(t) = x_1(t) + \frac{1}{2}x_1(2t)$ ，故：

$$y_2(t) = y_1(t) + \frac{1}{2}y_1(2t)$$

$y_2(t)$ 的波形如下：



(2) 由 $f\left(1-\frac{t}{3}\right) \rightarrow f(1-t) \rightarrow f(1+t) \rightarrow f(t)$ 的步骤可得：



四、解：

(1) 由已知条件可知：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t+1} \cos(t-\tau+1)x(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(t-\tau+1)u(-\tau+t+1)x(\tau)d\tau \Rightarrow h(t) = \cos(t+1)u(t+1)$$

(2) 该系统是非因果不稳定的。

(3) 此时输出为：

$$y(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} * h(t) = \frac{dh(t)}{dt} = -\sin(t+1)u(t+1) + \delta(t+1)$$

五、解：

由已知条件可知：

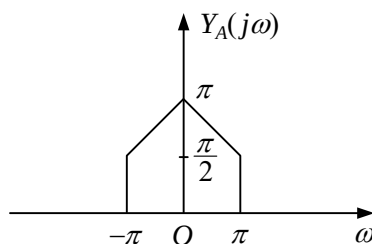
$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{1}{s(s+3)} \cdot (e^{-3s} - e^{-5s}) = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+3}\right)(e^{-3s} - e^{-5s})$$

求拉氏逆变换得：

$$y(t) = \frac{1}{3}[1 - e^{-3(t-3)}]u(t-3) - \frac{1}{3}[1 - e^{-3(t-5)}]u(t-5)$$

六、解：

(1) 由于 $H(j\omega) = \pi G_{2\pi}(\omega)$ ，故 $y_A(t)$ 的频谱如下：



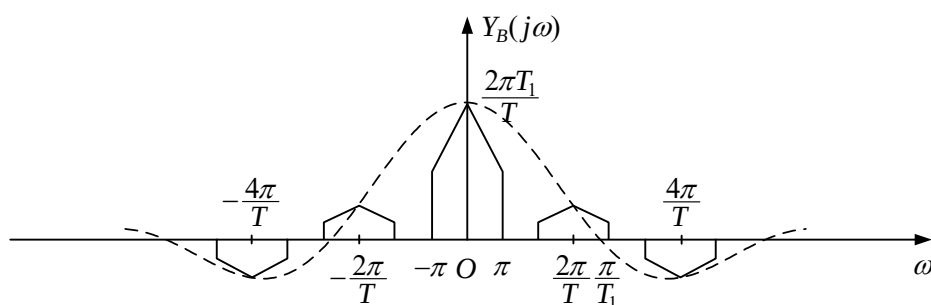
$p(t)$ 的傅里叶级数的系数为：

$$a_k = \frac{1}{T} \times 2T_1 \text{Sa}(\omega T_1) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{T}} = \frac{2T_1}{T} \text{Sa}\left(\frac{2\pi k T_1}{T}\right)$$

故 $y_B(t)$ 的傅里叶变换为：

$$Y_B(j\omega) = \frac{1}{2\pi} Y_A(j\omega) * 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{T}k\right) = \frac{2T_1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}\left(\frac{2\pi k T_1}{T}\right) Y_A\left[j\left(\omega - \frac{2\pi}{T}k\right)\right]$$

$y_B(t)$ 的频谱图示意如下：



(2) 为使频谱无混叠, 要求:

$$\frac{2\pi}{T} > 2\pi \Rightarrow T < 1, T_1 \text{ 没有限制}$$

七、解:

(1) 由电路图可知系统函数为:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R_2 // \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 // \frac{1}{sC}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + sR_1R_2C} = \frac{100}{s + 200}$$

(2) 对 $H(s)$ 求拉氏逆变换得:

$$h(t) = 100e^{-200t}u(t)$$

(3) 系统的频率响应为:

$$H(j\omega) = \frac{100}{j\omega + 200} \Rightarrow H(j1) = \frac{100}{j + 200} = \frac{100}{\sqrt{40001}} e^{-j\arctan \frac{1}{200}}$$

故系统的输出信号为:

$$V_o(t) = \frac{100}{\sqrt{40001}} \cos\left(t - \arctan \frac{1}{200}\right)$$

八、解:

(1) 记 $x_1(t) = \pi^2 \text{Sa}^2(\pi t)$, 则:

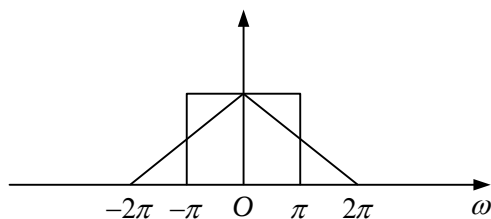
$$X_1(j\omega) = \pi^2 \Lambda\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 \pi t}{t^2} dt = X_1(j0) = \pi^2$$

(2) 由(1)的定义令 $x(t) = x_1(t)x_2(t)$, 则:

$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega) = \frac{\pi^2}{2} \Lambda\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) * G_{2\pi}(\omega)$$

由傅里叶变换的定义得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^3 \pi t}{t^3} dt = X(j0) = \frac{\pi^2}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) G_{2\pi}(\omega) d\omega = \frac{3}{4} \pi^3$$



九、解：

(1)由系统框图可知：

$$H(s) = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \leftrightarrow h(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

该系统为稳定系统。

(2)该系统的微分方程为：

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x(t)$$

两边求拉氏变换得：

$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 3[sY(s) - y(0^-)] + 2Y(s) = X(s)$$

代入数值并整理得：

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+2)} + \frac{2s+7}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{4}{s+1} - \frac{2}{s+2}$$

求拉氏逆变换得：

$$y(t) = te^{-t}u(t) + 4e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)$$

十、解：

(1)由差分方程得：

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{6}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{6}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

求逆z变换得：

$$h[n] = -6\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

该系统是因果的。

(2)由特征函数的性质得：

$$y[n] = H(-1)(-1)^n = -\frac{1}{2}(-1)^n$$

(3)该系统的框图如下：

